Nama : Herly Herdiansyah Saputra
NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 5

1. Dik : A = {2, 4, 6}
R = {(a, b) |a + b < 8; a, b ∈ A}

Yang berarti harus menghitung pasangan terurut (a,b) dengan a, b ∈ A yang memenuhi a + b < 8
(2, 2) : 2 + 2 = 4 < 8 benar
(2, 4) : 2 + 4 = 6 < 8 benar
(2, 6) : 2 + 6 = 8 < 8 benar
(4, 2) : 4 + 2 = 6 < 8 benar
(4, 4) : 4 + 4 = 8 < 8 benar
(4, 6) : 4 + 6 = 10 > 8 salah
(6, 2) : 6 + 2 = 8 < 8 benar
(6, 4) : 6 + 4 = 10 > 8 salah
(6, 6) : 6 + 6 = 12 > 8 salah
Jadi R = {(2,2), (2,4), (2,6), (4, 2), (4, 4), (6, 2)}

2. himpunan G = {2, 4, 6, 8}
R = {(2, 6), (2, 4), (4, 4), (4, 6), (6, 6), (6, 4), (8, 8), (4, 2), (6, 2), (2, 2)}

Sifat :
Refleksif : (x,x) ∈ R untuk semua x ∈ G, sudah terlihat ada (2,2), (4,4), (6,6), (8,8) maka hal tersebut bisa di pastikan refleksif.

Simetris : (a, b) ∈ R dan harus ada (b, a) ∈ R
(2, 4) dan (4, 2)
(2, 6) dan (6, 2)
(4, 6) dan (6, 4)
Tidak ada pasangan yang melanggar
Trasitif : jika (a, b) ∈ R dan (b, c) ∈ R maka harus (a, c) ∈ R
Kombinasi antara 2, 4, 6 saling berhubungan dua arah seperti (2, 4) dan (4, 6) → (2, 6) ada (4, 2) dan (2, 6) → (4, 6). Akan tetapi untuk (8, 8) hanya (8, 8), tidak ditemukan kasus untuk transitivitas.
Karena memenuhi ketiga sifat yaitu refleksif, simetris, dan transitif maka R adalah relasi ekuivalen.

Ekuivalen relasi : dari pasangan 2, 4 ,6 semua saling berhubungan, sedangkan 8 hanya sendiri. Jadi ekuivalen relasinya : (2) = (4) = (6) = {2, 4, 6} (8) = {8}

3. relasi x R y $\Leftrightarrow$ x – y $\in$ N

x R y berarti x – y $\in$ N. jika x > y maka x – y $\in$ N tetapi y – x adalah bagian bilangan negatif sehingga y R x tidak berlaku. Jadi relasi tidak simetris secara umum.

Contohnya : misalkan x = 3, y = 1 maka 3 – 1 = 2 $\in$ N jadi 3R1 tetapi 1 – 3 = - 2 $\notin$ N jadi 1R3. Yang berarti tidak simetris.